攀钢集团江油长城特殊钢有限公司
“6·25”一般灼烫事故调查报告

2023年6月25日20时08分许，湖南立达高新材料有限公司3名工人在攀钢集团江油长城特殊钢有限公司炼钢厂二作业区H3合金熔融炉进行耐火材料修补作业，发生合金熔融炉液态钢渣喷溅事故，造成1人死亡，2人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省安全生产条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等法律法规相关规定，绵阳市人民政府授权成立了由市应急局牵头，市经信局、市公安局、市总工会等单位有关人员组成的事故调查组，并聘请省级专家参与事故调查，同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）项目基本情况。

2021年6月，攀钢集团江油长城特殊钢有限公司炼钢厂全面负责特殊钢材料合金工艺优化提升改造项目，厂长陈靓任项目经理，在建设内容、投资控制、工期、质量、施工安全、环保、达产达效等方面对公司负责。2023年6月13日，湖南立达高新材料有限公司通过招标，与攀钢集团江油长城特殊钢有限公司签订了该项目炼钢厂二作业区合金熔融炉捣打料、修补料《买卖合同》（合同编号：HT230601170），约定：湖南立达高新材料有限公司所提供产品在包装、运输、装卸、现场服务等各环节必须符合国家安全环保相关法律法规规定及攀钢集团江油长城特殊钢有限公司安全环保规章制度，因自身原因意外导致安全环保事故发生，由湖南立达高新材料有限公司自行负责。2023年6月15日，攀钢集团江油长城特殊钢有限公司与湖南立达高新材料有限公司签订了《耐材承包项目安全环保管理协议》，明确了双方安全责任：乙方作为施工单位对其安全生产及环境保护全面负责，承包期间派人负责现场安全管理及协调工作，乙方应为员工提供符合国家规定的劳保用品，进入生产作业现场必须正确穿戴，乙方应按照国家有关规定开展职工安全教育和培训，增强法制观念，提高安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产法律、法规和制度；甲方应将乙方纳入本单位安全管理范畴，对乙方的安全生产负监督责任，应督促乙方遵守甲方的安全管理制度和上级有关安全管理规定。

（二）涉事设备基本情况。

1.H3 合金熔融炉。

由杭州四达电炉成套设备有限公司生产制造。H3 合金熔融炉由炉壳、炉体支架、环形固定炉盖、电磁线圈、磁轭、液压倾炉机构等组成，主要冶炼原料为本厂返回料及外购返回料，用于钢熔化。该设备额定工作温度 1650 摄氏度，熔融时间约 80 分钟，外冷却循环水 400 吨/小时，进水压力 0.2-0.3MPa，中频电压 2600V，中频中心频率 150HZ。

2.H3 合金熔融炉工艺流程。

（1）原料：纯铁或合金材料。

（2）加料：原料经过加料机分时段每次按照 6-8 吨投入合金熔融炉熔中。

（3）金属熔炼：利用感应电流通过原料时加热使其熔化，达到熔化的目的。

（4）精炼：将熔化的熔融金属送至精炼炉继续冶炼。

合金熔融炉在耐材砌筑完毕后，第一炉金属熔炼主要为炉体烘烤，蒸发砌筑耐材中的水分。



合金熔融炉生产工艺流程图

（三）事故相关单位基本情况。

1.湖南立达高新材料有限公司（以下简称湖南立达公司），统一社会信用代码：91430124096601379B；法定代表人：陈玉俊；公司位于：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园澳洲路068号。主要经营范围：一般项目：耐火材料生产；新材料技术研发；耐火材料销售；保温材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，以相关部门批准文件或许可证为准）。该公司现有员工108人，是目前国内主要的不定形高温材料专业化生产企业之一，可承担各种热工设备高温材料设计、安装、施工、服务等整体承包业务。

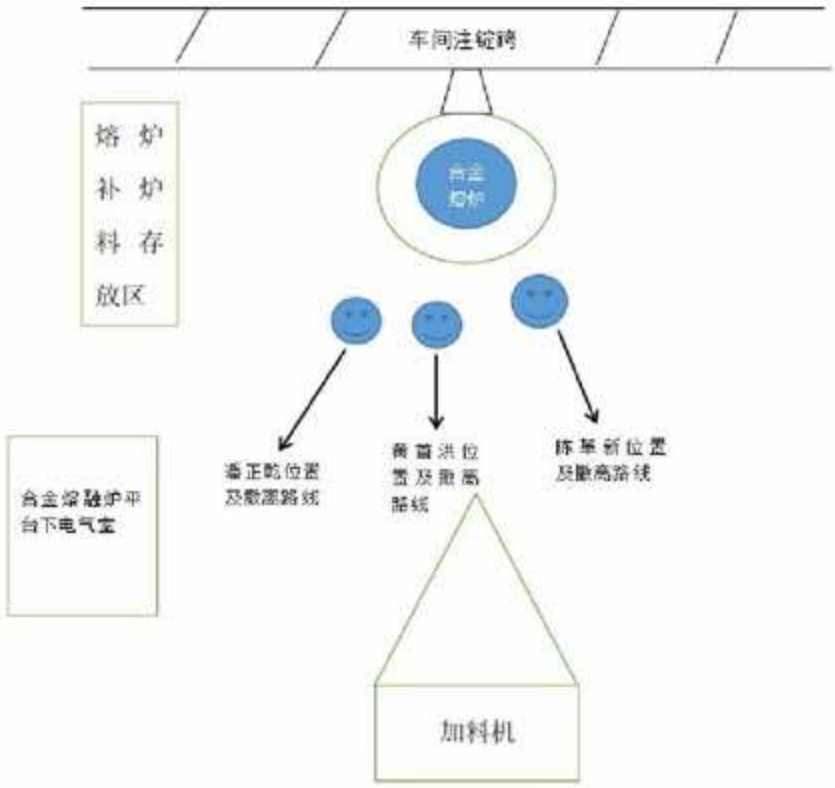
2.攀钢集团江油长城特殊钢有限公司（以下简称“攀长特公司”），统一社会信用代码：91510781214308027J，法定代表人：李强，公司位于：四川省江油市江东路。主要经营范围：货物运输；钢冶炼、钢压延加工；钢材钢产品研发、生产销售；钛、钛合金及钛制品生产销售；机电设备制造、安装、维修、销售等。涉事地点为攀长特公司炼钢厂二作业区，该厂位于江油市武都镇，为攀长特公司核心生产单元，具备年产钢40万吨、重熔钢6万吨的生产能力，主要负责人陈靓。

（四）事故现场勘验情况。

事发40tH3合金熔融炉位于炼钢厂二作业区车间中部，该合

金熔融炉北侧约10m为3号炉配电室，南侧约20m为F4加热炉，西侧约10m为原料跨，东侧约20m为浇注跨。事发时湖南立达3名砌筑人员位于H3合金熔融炉西侧。

“6·25”事故现场示意图



二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2023年6月19日，湖南立达公司陈革新、潘正乾、黄首洪3名作业人员进驻攀长特公司炼钢厂二作业区进行H3合金熔融炉耐火材料砌筑施工作业。6月24日17时许，合金熔融炉耐火材料砌筑施工完成后，加料熔炼进行耐火材料烘炉作业。6月25日17时50分许，合金熔融炉漏电保护，停止送电。湖南立达公

司驻厂负责人陈革新随即前往合金熔融炉查看，发现炉体上部耐火材料受损，于是通知该公司另外2名砌筑维护人员黄首洪、潘正乾前往合金熔融炉一起对受损耐火材料进行挖补维护作业，并与在现场的炼钢厂二作业区当班班长何超进行了工作交接，何超对作业风险进行提醒后，由湖南立达公司3名员工对合金熔融炉进行维护处理。19时许，耐火材料修补完毕，陈革新通知何超耐材修补完毕可以送电，同时3名砌筑维修人员撤离合金熔融炉作业区域。何超通知配电工陈志刚在集控室送电，未能送上，便安排设备点检员胥刚在H3合金熔融炉楼下电气室对电气设施进行检查处理。

19时58分左右，湖南立达公司砌筑维护人员陈革新、潘正乾、黄首洪3人自行返回合金熔融炉作业区观察耐材维修情况。20时06分左右，胥刚对电器故障处置完毕后送电成功。20时08分34秒，炉内发生液态钢渣喷溅导致湖南立达公司3名在合金熔融炉西侧观察的砌筑维护人员1人死亡，2人受伤。

（二）应急救援处置情况。

事故发生后，攀长特公司立即启动应急救援预案，对现场进行封锁警戒，攀长特公司、炼钢厂有关领导迅速赶赴事故现场，并及时将伤者送往医院进行救治，同时将事故情况告知湖南立达公司，报告武都镇政府、派出所、江油市应急局、工信局等部门。接到事故报告后，江油市副市长王超、应急局、工信局、武都镇政府及派出所相关人员先后赶到事故现场，对事故现场情况及事

发经过进行查看了解，要求企业立即停止生产，全面开展隐患排查，全力做好伤者救治和善后事宜。

（三）事故善后情况。

2023年6月29日，湖南立达公司与死者家属达成了一次性赔偿协议，2名伤者送往四川大学华西医院进行救治，善后处置工作有序进行，死伤人员家属情绪稳定。

（四）应急救援评估。

经综合评估，事故发生后湖南立达公司、攀长特公司能及时报告事故情况并积极做好伤员救治、善后处理等工作，江油市各级政府、江油市工信局、应急局等部门能及时赶赴现场开展救援处置，没有引起不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况。

事故造成1人死亡，2人受伤。死者：黄首洪，男，50岁，身份证号：432524197308246034，湖南新化县人。据医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因为：“急性多器官功能衰竭”。公安机关到达救援现场，排除刑事案件可能。目前2名受伤人员陈革新、潘正乾因高温烫伤均在四川大学华西医院接受治疗。

（二）事故直接经济损失情况。

据统计，该起事故造成直接经济损失约为人民币270万元。

四、事故发生的原因和事故性质认定

（一）直接原因。

H3合金熔融炉出现漏电保护后系统停止送电，在排除故障过程中炉内温度自然下降导致合金熔融炉内钢液面形成凝盖，重新送电后凝盖及上部搭桥的冷钢发生“塌料”，钢液沸腾造成耐火材料与钢水接触，耐火材料中的水份在钢水高温作用下急速汽化及分解引起合金熔融炉液态钢渣喷溅；湖南立达公司3名砌筑维护人员修补耐材后违规停留在熔炼作业区且未穿戴阻燃服和佩戴隔热面罩、护目镜等劳动防护用品是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

湖南立达公司：安全管理制度不落实，未制定攀长特公司炼钢厂二作业区H3合金熔融炉捣打料、修补料作业方案，现场安全管理不到位，未及时组织作业人员撤离熔炼作业区；安全风险辨识管控和作业人员教育培训不到位，未督促耐材修补人员穿戴阻燃服和隔热面罩、护目镜等劳动防护用品。

（三）事故性质认定。

经事故调查组认定：攀钢集团江油长城特殊钢有限公司“6·25”一般灼烫事故是一起一般生产安全责任事故。

五、调查发现的问题

（一）攀长特公司。该公司炼钢厂有关安全生产管理人员未认真履行管理职责，未有效督促湖南立达公司开展合金熔融炉维修作业安全风险辨识并及时消除事故隐患，未及时发现并督促修补作业人员撤离熔炼作业区。

（二）江油市工信局。作为江油市工业企业的行业管理部门，未突出重点对本辖区冶金行业领域开展安全生产专项整治，未对上年度受到过行政处罚的生产经营单位进行重点检查。

（三）江油市武都镇人民政府。对攀长特公司炼钢厂安全检查不深入不细致，未督促其认真开展安全生产风险管控及隐患排查治理。

六、事故责任认定及处理意见

根据安全生产相关法律法规规定，调查组对事故责任单位及责任人员提出如下处理建议。

（一）对责任单位的处理意见。

1.湖南立达公司。安全管理制度不落实，未制定攀长特公司炼钢厂二作业区H3合金熔融炉捣打料、修补料作业方案，现场安全管理不到位，未及时组织作业人员撤离熔炼作业区；安全风险辨识管控和作业人员教育培训不到位，未督促耐材修补人员穿戴阻燃服和隔热面罩、护目镜等劳动防护用品，对该事故发生负有主要责任，建议由江油市应急管理局依法实施行政处罚。

2.攀长特公司。该公司炼钢厂有关安全生产管理人员未认真履行管理职责，未有效督促湖南立达公司开展合金熔融炉维修作业安全风险辨识并及时消除事故隐患，未及时发现并督促修补作业人员撤离熔炼作业区，建议由绵阳市安办组织有关部门对其进行警示约谈。

3.江油市工信局。未突出重点对本辖区冶金行业领域开展安

全生产专项整治，未对上年度受到过行政处罚的企业进行重点检查，建议向江油市人民政府作出深刻检查，并将相关情况报绵阳市安办。

4.江油市武都镇人民政府。对攀长特公司炼钢厂安全检查不深入不细致，未严格履行属地管理职责督促炼钢厂开展安全生产风险管控及隐患排查治理，建议向江油市人民政府作出深刻检查，并将相关情况报绵阳市安办。

（二）对相关责任人员的处理意见。

1.陈革新，湖南立达新材料有限公司攀长特公司炼钢厂二作业区H3合金熔融炉耐材修补作业现场负责人。未认真履行企业安全生产管理职责，未组织制定攀长特公司炼钢厂二作业区H3合金熔融炉捣打料、修补料作业方案；未及时组织作业人员撤离熔炼作业区；未督促耐材修补人员穿戴阻燃服和隔热面罩、护目镜等劳动防护用品，对本次事故发生负有管理责任，因在本次事故中受伤严重，建议免予行政处罚。

2.姜美平，湖南立达新材料有限公司总经理。未认真履行企业主要负责人安全生产第一责任，未加强对公司承包作业的安全管理，对本次事故发生负有主要管理责任，建议由江油市应急管理局依法给予行政处罚。

3.李红杰，攀长特公司炼钢厂二作业区作业长。未认真履行安全生产工作职责，对H3合金熔融炉维修作业的安全风险辨识不到位，未加强对合金熔融炉的现场安全管理，对事故发生负有

重要管理责任，建议由江油市应急管理局依法给予行政处罚。

4.陈靓，攀长特公司炼钢厂党委书记、厂长，炼钢厂安全生产第一责任人。组织开展安全隐患排查治理不到位，未加强对第三方承包作业的安全管理，对事故发生负有主要管理责任，建议由江油市应急管理局依法给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实企业主体责任，加强作业人员安全管理。湖南立达公司要深刻汲取事故教训，依法依规严格落实企业安全生产主体责任，健全完善安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制，扎实做好现场作业人员的安全生产教育培训，切实加强对施工作业的安全管理，及时发现并纠正作业人员的违章违规行为，真正做到从源头上管控风险、从根本上消除隐患。

（二）扎实做好隐患排查治理，严格外包单位安全管理。攀长特公司要进一步细化安全管理制度和操作规程，层层压实责任，深入研究冶金行业重大风险和事故隐患特点，扎实开展安全风险辨识管控和隐患排查治理，严格制定并落实重大高危生产工艺安全技术防范措施。攀长特公司炼钢厂要加强对外包作业的安全管理，加密开展安全教育培训和安全检查，严格督促外包单位依法落实安全管理规章制度及操作规程。

（三）严格履行安全监管职责，依法督促企业安全生产。绵阳市、江油市经信局、应急局及江油市要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，严格落实安全生产属地管理和

“三管三必须”责任要求，深入分析研究金属冶炼行业事故隐患特点，切实加强金属冶炼行业安全生产工作；要督促企业严格落实安全生产管理制度，突出加大对上年度曾受行政处罚企业的监督检查和执法力度，切实加强生产经营单位全员安全生产教育培训，有效预防和遏制生产安全事故。

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司

“6·25”一般灼烫事故调查组

2023年10月7日